

09.09.2026

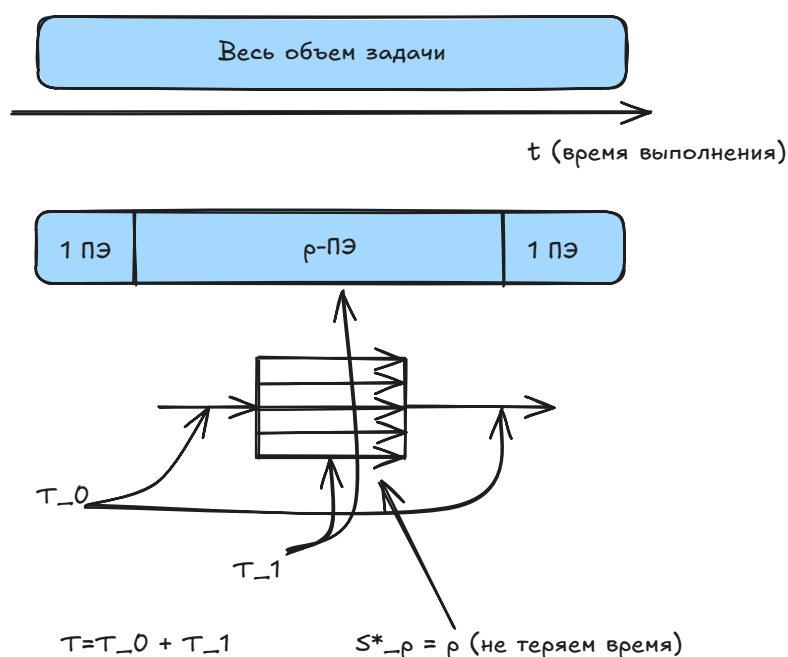
Лекция 2. Закон Амдала. Классификация Флинна

Основные обозначения

Пусть T время выполнения задачи. Время выполнения на p устройствах (p процессорах p ПЭ) обозначается T_p .

Предполагается, что на машине с 1 ПЭ используется самый эффективный алгоритм.

Пусть для $p = 2$ $T_2 = 8$, а для $p = 1$ $T_1 = 10$. Это означает что алгоритм для $p = 1$ неэффективен. $\frac{T}{2} \not\approx T_2$



Величина $S_p = \frac{T}{T_p}$ называется ускорением. $S_p \leq p$.

Величина $K = \frac{T_1}{T}$ доля времени распараллеливаемых вычислений

Закон Амдала

$$S_p = \frac{1}{1-K+\frac{K}{p}}$$

Работет для идеальных условий.

Паракомпьютер - идеальный компьютер, который имеет бесконечное число процессоров.

При $p \rightarrow \infty$ $S_\infty = \frac{1}{1-K}$.

Пусть $K = 0.9$. Тогда $S_\infty = 10$.

Классификация Флинна

Компоненты алгоритма

1. Команды
2. Данные для команд

По этим компонентам классификация Флинна делит архитектуры.